生物基礎　演習大問

第1単元　細胞と生物の共通性

第 3 版　難易度：やや難

問　題

注意事項

1. この冊子は問題だけである。解答・解説は別の冊子にあるので，解き終えるまで見ない。
2. 問題は第 1 問（問 1〜6）の 1 題で，配点は 18 点である。解く時間の目安は 10 分程度である。
3. 各問の指示に従って，選択肢の番号を一つずつ選ぶ。設問文の後の **1** などの枠は，マーク番号（問番号と同じ）を示す。
4. 計算・メモには余白を使ってよい。

第 1 問　次の文章（A・B）を読み，後の問い（問 1〜6）に答えよ。（配点 18）

A　地球上には多様な生物が存在するが，すべての生物には共通する特徴が見られる。ある生徒は，生物の特徴として次の (ア)〜(ウ) に注目し，生物であればこれらの特徴をすべてもつと考えた。

(ア)　DNA を遺伝情報としてもつ。

(イ)　代謝によって ATP を合成する。

(ウ)　栄養を含む液体の中に置くと，単独で増える。

生徒は，対象 P〜S について，膜で包まれているか，核膜があるか，および (ア)〜(ウ) の特徴をもつかを資料で調べ，表 1 にまとめた。P〜S は，ある細菌，ある種のウイルス，酵母，およびある動物の細胞から取り出したミトコンドリア(a) のいずれかである。なお，このウイルスは，タンパク質でできた殻とその内部の DNA からなり，膜をもたない。

表 1　対象 P〜S について調べた結果（○：当てはまる，×：当てはまらない）

対象	膜で包まれている	核膜がある	(ア)	(イ)	(ウ)
P	○	×	○	○	○
Q	×	×	○	×	×
R	○	×	○	○	×
S	○	○	○	○	○

問 1　表 1 の P〜S のうち，細菌と酵母に当たるものの組合せとして最も適当なものを，次の①〜⑥のうちから一つ選べ。 **1**

① 細菌：P，酵母：R　② 細菌：R，酵母：S　③ 細菌：S，酵母：P
④ 細菌：P，酵母：S　⑤ 細菌：R，酵母：P　⑥ 細菌：S，酵母：R

問 2　表 1 に関する次の記述 **a**〜**c** の正誤の組合せとして最も適当なものを，後の①〜⑧のうちから一つ選べ。 **2**

a　(ア) の特徴をもつものは，すべて (ウ) の特徴ももつ。

b　(イ) の特徴をもつものは，すべて膜で包まれている。

c　核膜がないものは，いずれも (イ) の特徴をもたない。

	a	b	c		a	b	c
①	正	正	正	⑤	誤	正	正
②	正	正	誤	⑥	誤	正	誤
③	正	誤	正	⑦	誤	誤	正
④	正	誤	誤	⑧	誤	誤	誤

問 3 下線部 (a) に関連して，表 1 とリード文 A から考えられるミトコンドリアの特徴として最も適当なものを，次の①～④のうちから一つ選べ。 **3**

① 核膜に包まれた DNA をもち，ATP を合成するが，細胞の外に取り出すと単独では増えない。
② DNA をもたず，ATP を合成するが，細胞の外に取り出すと単独では増えない。
③ DNA をもち，ATP を合成するが，細胞の外に取り出すと単独では増えない。
④ 核膜に包まれた DNA をもち，ATP を合成し，細胞の外に取り出しても単独で増える。

B　表 1 のウイルス Q は，大腸菌に感染して増えるウイルスである。ウイルス Q は，大腸菌の細胞の中に入ると，液体中からは検出されなくなる。生徒は，ウイルス Q が増えるための条件を調べるため，次の実験を行った。

実験　栄養を含む液体を入れた容器 1〜3 を用意した。容器 1 には生きた大腸菌を加え，容器 2 には何も加えず，容器 3 には大腸菌と同じ数の生きた酵母を加えた。それぞれの容器にウイルス Q を同じ数だけ加えて 37 ℃に保ち，1 時間ごとに，液体中のウイルス Q の数を調べた。表 2 は，加えた直後のウイルス Q の数を 100 としたときの相対値で結果を示したものである。

表 2　液体中のウイルス Q の数（相対値）

	ウイルス Q を加えてからの時間			
容器	0 時間	1 時間	2 時間	3 時間
容器 1（生きた大腸菌）	100	20	600	3000
容器 2（何も加えない）	100	100	100	100
容器 3（生きた酵母）	100	100	100	100

問 4　表 2 から考えられることとして最も適当なものを，次の①〜④のうちから一つ選べ。 **4**

① ウイルス Q は，大腸菌がいると，2 時間後から 3 時間後までの間に数が減る。
② ウイルス Q は，生きた細胞があれば，どの生物の細胞の中でも増える。
③ ウイルス Q は，大腸菌がいる容器でだけ増え，栄養を含む液体の中で単独では増えない。
④ ウイルス Q は，大腸菌がいると，加えた直後から一定の時間ごとに数が 2 倍になる。

問 5　表 2 に関する次の記述 **a**〜**c** の正誤の組合せとして最も適当なものを，後の①〜⑧のうちから一つ選べ。 **5**

a　容器 1 で 1 時間後に液体中のウイルス Q の数が減ったのは，ウイルス Q の一部が大腸菌の細胞の中に入ったためと考えられる。

b　容器 1 で，1 時間後から 3 時間後までの間に，液体中のウイルス Q の数は 30 倍になった。

c　容器 2 と容器 3 の結果から，ウイルス Q は，大腸菌がいなくても，時間がたつと少しずつ減ることがわかる。

	a	b	c
①	正	正	正
②	正	正	誤
③	正	誤	正
④	正	誤	誤
⑤	誤	正	正
⑥	誤	正	誤
⑦	誤	誤	正
⑧	誤	誤	誤

問 6 実験で容器 2 を用意したのは，何を確かめるためか。最も適当なものを，次の①～④のうちから一つ選べ。 **6**

① ウイルス Q が，大腸菌以外の生きた細胞の中で増えるかどうか。

② ウイルス Q が，大腸菌などの細胞がなくても増えるかどうか。

③ 大腸菌が，ウイルス Q がいなくても増えるかどうか。

④ ウイルス Q が，37 ℃以外の温度でも増えるかどうか。

このページは計算・メモに使ってよい。